

Herencia completa y solapada

Pepe Calderón, Fernando Sola, Daniel Ayala, Ana Belén Sánchez, Inma Hernández, Margarita Cruz, Carlos Arévalo, David Ruiz



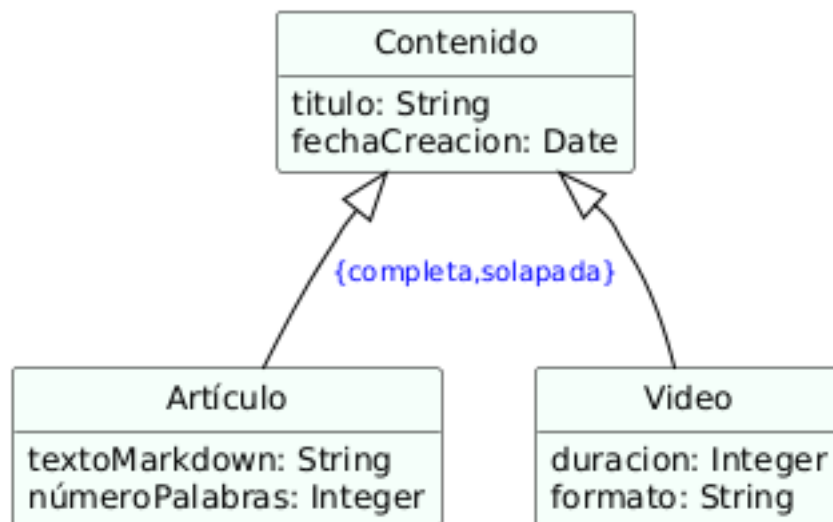
Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática

Índice

1. Modelo Conceptual	1
2. Modelo Relacional	2
3. Álgebra relacional	3
3.1. Enunciados	3
3.2. Soluciones	4
3.3. Relax	7

Modelo Conceptual

Herencia Completa Solapada (Diagrama de Clases)



Modelo Relacional

```
-- Intensión
Contenidos = {
    contenidoId, título, fechaPublicación,
    esArtículo, textoMarkdown, númeroPalabras,
    esVideo, urlStreaming, duraciónSeg, resolución }

    PK(contenidoId)

-- Extensión
Contenidos = {
    (c1, 'Tutorial de Java', 2023-01-15, true, 'Introducción básica a Java...', 1200, false,
    null, null, null),
    (c2, 'Demo de la aplicación', 2023-02-20, false, null, null, true, 'https://demo.mp4',
    300, '1080p'),
    (c3, 'Video Tutorial Completo', 2023-03-10, true, 'Tutorial completo en video...', 800,
    true, 'https://tutorial.mp4', 1800, '1080p'),
    (c4, 'Guía de Python', 2023-03-25, true, 'Programación en Python desde cero...', 2500,
    false, null, null, null),
    (c5, 'Webinar JavaScript', 2023-04-05, true, 'Conceptos avanzados de JS...', 1800, true,
    'https://webinar-js.mp4', 3600, '720p'),
    (c6, 'Presentación React', 2023-04-12, false, null, null, true, 'https://react-demo.mp4',
    900, '1080p'),
    (c7, 'Documentación API', 2023-04-20, true, 'Especificación completa de la API...', 3200,
    false, null, null, null),
    (c8, 'Tutorial CSS Avanzado', 2023-05-01, true, 'Técnicas modernas de CSS...', 1500, true,
    'https://css-tutorial.mp4', 2700, '1080p'),
    (c9, 'Demo Animaciones', 2023-05-10, false, null, null, true, 'https://animations.mp4',
    450, '4K'),
    (c10, 'Curso Completo Full Stack', 2023-05-15, true, 'Desarrollo web full stack...', 4800,
    true, 'https://fullstack.mp4', 7200, '1080p')
}
```

Álgebra relacional

3.1. Enunciados

1. Obtener todos los contenidos que son artículos
 2. Obtener todos los contenidos que son videos
 3. Obtener contenidos que son tanto artículos como videos (contenido mixto)
 4. Obtener el título y fecha de publicación de todos los videos con duración mayor a 1800 segundos
 5. Obtener artículos con más de 2000 palabras
 6. Obtener videos en resolución 1080p
 7. Obtener el contenido con mayor número de palabras
 8. Obtener todos los contenidos publicados en abril de 2023
 9. Obtener la duración promedio de todos los videos
 10. Obtener contenidos que son solo artículos (no videos)
-

3.2. Soluciones

Relaciones intermedias:

$$Artículos \leftarrow \sigma_{esArtículo=true}(Contenidos)$$

$$Videos \leftarrow \sigma_{esVideo=true}(Contenidos)$$

1. Obtener todos los contenidos que son artículos

Artículos

```
Resultado = { contenidoId, título, fechaPublicación, esArtículo, texto, númeroPalabras,
esVideo, urlVideo, duraciónSeg, resolución }

Resultado = {
  (c1, 'Tutorial de Java', 2023-01-15, true, 'Introducción básica a Java...', 1200, false,
null, null, null),
  (c3, 'Video Tutorial Completo', 2023-03-10, true, 'Tutorial completo en video...', 800,
true, 'https://tutorial.mp4', 1800, '1080p'),
  (c4, 'Guía de Python', 2023-03-25, true, 'Programación en Python desde cero...', 2500,
false, null, null, null),
  (c5, 'Webinar JavaScript', 2023-04-05, true, 'Conceptos avanzados de JS...', 1800, true,
'https://webinar-js.mp4', 3600, '720p'),
  (c7, 'Documentación API', 2023-04-20, true, 'Especificación completa de la API...', 3200,
false, null, null, null),
  (c8, 'Tutorial CSS Avanzado', 2023-05-01, true, 'Técnicas modernas de CSS...', 1500, true,
'https://css-tutorial.mp4', 2700, '1080p'),
  (c10, 'Curso Completo Full Stack', 2023-05-15, true, 'Desarrollo web full stack...', 4800,
true, 'https://fullstack.mp4', 7200, '1080p')
}
```

2. Obtener todos los contenidos que son videos

Videos

```
Resultado = { contenidoId, título, fechaPublicación, esArtículo, texto, númeroPalabras,
esVideo, urlVideo, duraciónSeg, resolución }

Resultado = {
  (c2, 'Demo de la aplicación', 2023-02-20, false, null, null, true, 'https://demo.mp4',
300, '1080p'),
  (c3, 'Video Tutorial Completo', 2023-03-10, true, 'Tutorial completo en video...', 800,
true, 'https://tutorial.mp4', 1800, '1080p'),
  (c5, 'Webinar JavaScript', 2023-04-05, true, 'Conceptos avanzados de JS...', 1800, true,
'https://webinar-js.mp4', 3600, '720p'),
  (c6, 'Presentación React', 2023-04-12, false, null, null, true, 'https://react-demo.mp4',
900, '1080p'),
  (c8, 'Tutorial CSS Avanzado', 2023-05-01, true, 'Técnicas modernas de CSS...', 1500, true,
'https://css-tutorial.mp4', 2700, '1080p'),
  (c9, 'Demo Animaciones', 2023-05-10, false, null, null, true, 'https://animations.mp4',
450, '4K'),
  (c10, 'Curso Completo Full Stack', 2023-05-15, true, 'Desarrollo web full stack...', 4800,
true, 'https://fullstack.mp4', 7200, '1080p')
}
```

3. Obtener contenidos que son tanto artículos como videos (contenido mixto)

$Artículos \cap Videos$

```
Resultado = { contenidoId, título, fechaPublicación, esArtículo, texto, númeroPalabras,
esVideo, urlVideo, duraciónSeg, resolución }

Resultado = {
  (c3, 'Video Tutorial Completo', 2023-03-10, true, 'Tutorial completo en video...', 800,
true, 'https://tutorial.mp4', 1800, '1080p'),
  (c5, 'Webinar JavaScript', 2023-04-05, true, 'Conceptos avanzados de JS...', 1800, true,
'https://webinar-js.mp4', 3600, '720p'),
  (c8, 'Tutorial CSS Avanzado', 2023-05-01, true, 'Técnicas modernas de CSS...', 1500, true,
'https://css-tutorial.mp4', 2700, '1080p'),
  (c10, 'Curso Completo Full Stack', 2023-05-15, true, 'Desarrollo web full stack...', 4800,
true, 'https://fullstack.mp4', 7200, '1080p')
}
```

4. Obtener el título y fecha de publicación de todos los videos con duración mayor a 1800 segundos

$$\Pi_{título, fechaPublicación} (\sigma_{duraciónSeg > 1800} (Videos))$$

```
Resultado = { título, fechaPublicación }

Resultado = {
  ('Webinar JavaScript', 2023-04-05),
  ('Tutorial CSS Avanzado', 2023-05-01),
  ('Curso Completo Full Stack', 2023-05-15)
}
```

5. Obtener artículos con más de 2000 palabras

$$\sigma_{númeroPalabras > 2000} (Artículos)$$

```
Resultado = { contenidoId, título, fechaPublicación, esArtículo, texto, númeroPalabras,
esVideo, urlVideo, duraciónSeg, resolución }

Resultado = {
  (c4, 'Guía de Python', 2023-03-25, true, 'Programación en Python desde cero...', 2500,
false, null, null, null),
  (c7, 'Documentación API', 2023-04-20, true, 'Especificación completa de la API...', 3200,
false, null, null, null),
  (c10, 'Curso Completo Full Stack', 2023-05-15, true, 'Desarrollo web full stack...', 4800,
true, 'https://fullstack.mp4', 7200, '1080p')
}
```

6. Obtener videos en resolución 1080p

$$\sigma_{resolución='1080p'} (Videos)$$

```
Resultado = { contenidoId, título, fechaPublicación, esArtículo, texto, númeroPalabras,
esVideo, urlVideo, duraciónSeg, resolución }

Resultado = {
  (c2, 'Demo de la aplicación', 2023-02-20, false, null, null, true, 'https://demo.mp4',
300, '1080p'),
}
```

```
(c3, 'Video Tutorial Completo', 2023-03-10, true, 'Tutorial completo en video...', 800,
true, 'https://tutorial.mp4', 1800, '1080p'),
(c6, 'Presentación React', 2023-04-12, false, null, null, true, 'https://react-demo.mp4',
900, '1080p'),
(c8, 'Tutorial CSS Avanzado', 2023-05-01, true, 'Técnicas modernas de CSS...', 1500, true,
'https://css-tutorial.mp4', 2700, '1080p'),
(c10, 'Curso Completo Full Stack', 2023-05-15, true, 'Desarrollo web full stack...', 4800,
true, 'https://fullstack.mp4', 7200, '1080p')
}
```

7. Obtener el contenido con mayor número de palabras

$$\begin{aligned} \maxPalabras &\leftarrow \frac{\rho_{\maxPalabras}(MAX(númeroPalabras))}{\gamma} (Artículos) \\ \sigma \\ númeroPalabras=\maxPalabras & (Artículos) \end{aligned}$$

```
Resultado = { contenidoId, título, fechaPublicación, esArtículo, texto, númeroPalabras,
esVideo, urlVideo, duraciónSeg, resolución }

Resultado = {
  (c10, 'Curso Completo Full Stack', 2023-05-15, true, 'Desarrollo web full stack...', 4800,
true, 'https://fullstack.mp4', 7200, '1080p')
}
```

8. Obtener todos los contenidos publicados en abril de 2023

$$\frac{\sigma}{fechaPublicación \geq '2023-04-01' \wedge fechaPublicación < '2023-05-01'} (Contenidos)$$

```
Resultado = { contenidoId, título, fechaPublicación, esArtículo, texto, númeroPalabras,
esVideo, urlVideo, duraciónSeg, resolución }

Resultado = {
  (c5, 'Webinar JavaScript', 2023-04-05, true, 'Conceptos avanzados de JS...', 1800, true,
'https://webinar-js.mp4', 3600, '720p'),
  (c6, 'Presentación React', 2023-04-12, false, null, null, true, 'https://react-demo.mp4',
900, '1080p'),
  (c7, 'Documentación API', 2023-04-20, true, 'Especificación completa de la API...', 3200,
false, null, null, null)
}
```

9. Obtener la duración promedio de todos los videos

$$durPromedio \leftarrow \frac{\rho_{duraciónMedia}(AVG(duraciónSeg))}{\gamma} (Videos)$$

```
Resultado = { duraciónMedia }

Resultado = {
  (2164.29) -- (300 + 1800 + 3600 + 900 + 2700 + 450 + 7200) / 7
}
```

10. Obtener contenidos que son solo artículos (no videos)

$$Artículos - Videos$$

```
Resultado = { contenidoId, título, fechaPublicación, esArtículo, texto, númeroPalabras,
esVideo, urlVideo, duraciónSeg, resolución }

Resultado = {
  (c1, 'Tutorial de Java', 2023-01-15, true, 'Introducción básica a Java...', 1200, false,
null, null, null),
  (c4, 'Guía de Python', 2023-03-25, true, 'Programación en Python desde cero...', 2500,
false, null, null, null),
  (c7, 'Documentación API', 2023-04-20, true, 'Especificación completa de la API...', 3200,
false, null, null, null)
}
```

3.3. Relax

```
-- Contenidos que son artículos
-- Articulos =  $\sigma$  esArtículo = true (Contenidos)
-- Articulos

-- Contenidos que son videos
-- Videos =  $\sigma$  esVideo = true (Contenidos)
-- Videos

-- Contenidos que son tanto artículos como videos
-- Articulos  $\cap$  Videos

-- Título y fecha de videos con duración mayor a 1800 segundos
--  $\pi$  título, fechaPublicación ( $\sigma$  duraciónSeg > 1800 (Videos))

-- Artículos con más de 2000 palabras
--  $\sigma$  númeroPalabras > 2000 (Articulos)

-- Videos en resolución 1080p
--  $\sigma$  resolución = '1080p' (Videos)

-- Contenido con mayor número de palabras
-- MaximoPalabras =  $\gamma$  max(númeroPalabras)  $\rightarrow$  maxPalabras (Articulos)
--  $\sigma$  númeroPalabras = maxPalabras (Articulos  $\times$  MaximoPalabras)

-- Contenidos publicados en abril de 2023
--  $\sigma$  fechaPublicación >= date('2023-04-01') and fechaPublicación <
date('2023-05-01') (Contenidos)

-- Duración promedio de los videos
--  $\gamma$  avg(duraciónSeg)  $\rightarrow$  duraciónMedia (Videos)

-- Contenidos que son solo artículos
-- Articulos - Videos
```

i Info

Versión PDF disponible